

دراسة جدوى عن نشاط تصنيع إطارات السيارات



اعداد
قطاع الأداء الاقتصادى
الإدارة المركزية لدراسة الجدوى
الإدارة العامة لدراسات الجدوى الاقتصادية

أولاً: معلومات أساسية عن المشروع

مشروع	تصنيع إطارات السيارات
المحافظة محل النشاط	الشرقية - العاشر من رمضان
مساحة الأرض	٢٠,٠٠٠ متر مربع
سعر متر الأرض	٨٠٠ جم/م ^٢
العمر الاقتصادي المتوقع	١٠ سنوات.
الأصناف المستهدف إنتاجها	إطارات مطاطية للسيارات متعددة المقاسات.
عدد العمال المتوقع	٦٠ عامل وإداري.
التكاليف الاستثمارية المتوقعة	١٨٤,٩٥٦,٠٠٠ جنيه
التكاليف السنوية المتوقعة	١٢٨,٦٧٣,٧٩٦ جنيه.
معدل العائد على الاستثمار	٢٩ %
فترة الاسترداد	٢,٨ سنة.

ثانياً: الدراسة التسويقية

١- حجم الطلب:

- بلغ حجم الواردات من الإطارات عالمياً ٨٠,١ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٨.
- بلغت قيمة واردات مصر ٥٤٩ مليون دولار أمريكي.

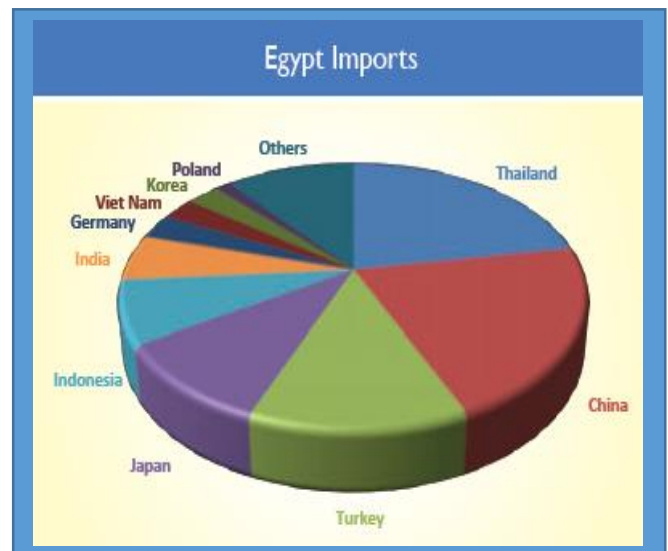
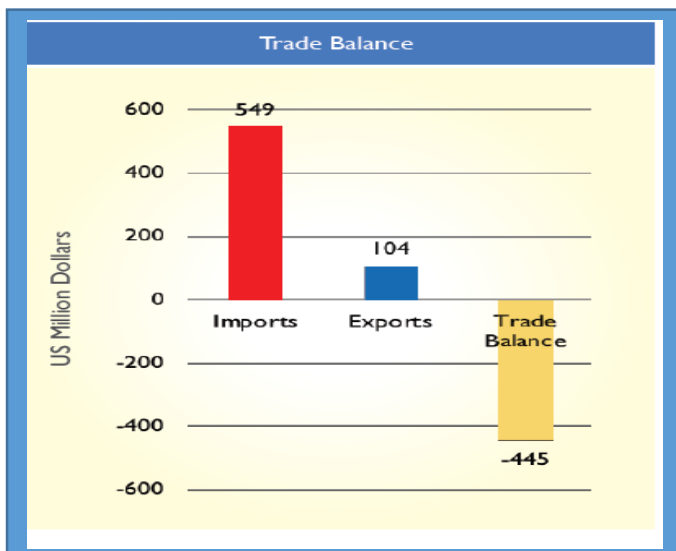
٢- حجم العرض:

- يتوفر عدد من المواد الخام المستخدمة في السوق المحلي مثل أسود الكربون والكتان.

٣- الفجوة التسويقية:

خلال عام ٢٠١٨، بلغت قيمة واردات مصر ٥٤٩ مليون دولار أمريكي، منها واردات من عشر دول بقيمة ٤٩٠ مليون دولار أمريكي، والتي تمثل ٨٩٪ من إجمالي الواردات من الإطارات، وتلك الدول على التوالي هي (تايلاند -الصين - تركيا- اليابان-إندونيسيا-الهند -ألمانيا-فيتنام -كوريا-بولندا).

وتتضح الفجوة التسويقية وتوزيع واردات مصر من الدول على النحو التالي:



٤- الاسواق المحتملة:

- السوق المحلي لتغطية الفجوة التسويقية والتصدير للدول التي لا تتوفر بها هذه الصناعة.

٥- منافذ التوزيع:

- التصدير للخارج
- البيع لشركات تصنيع السيارات
- البيع لتجار الجملة والتجزئة

٦- نتيجة الدراسة التسويقية:

- يتضح من الرسم البياني السابق وجود فجوة تسويقية بالميزان التجارى الخاص بصادرات وواردات الإطارات بقيمة ٤٤٥ مليون دولار امريكى بما يعادل قيمة ٩٥٠٠٠٠٠ وحدة انتاج.

ثالثا: الدراسة الفنية

١- موقع المشروع:

محافظة الشرقية - العاشر من رمضان

٢- الأرض:

ارض على مساحة ٢٠,٠٠٠ م٢ بسعر ٨٠٠م/م بأجمالي تكلفة ١٦,٠٠٠,٠٠٠ جنية.

٣- المباني:

مبنى على مساحة ١٠,٠٠٠ م٢ ويمثل (٥٠% من مساحة الأرض وينقسم الى جزء ادارى والمتضمن مدير المصنع والإداريين، والى جزء إنتاجي والمتضمن المصنع والمخازن وغيره، بأجمالي تكلفة بناء ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية.

٤- المنتج النهائي:

إطارات مطاطية للسيارات متعددة المقاسات

٥- العمالة المطلوبة:

٦٠ عامل وادارى

٦- المواد الخامات الاساسية المطلوبة لعملية الإنتاج:

مطاط طبيعي	كربونات الكالسيوم
مطاط صناعي	أسلاك
أسود الكربون	أكسيد الزنك
كيماويات مساعدة للتسوية	الكبريت
نسيج	شمع برفاين
	زيت_ DOP-DINP

٧- الآلات المطلوبة للمصنع:

ماكينة عجن	خط صنع الإطارات قبل التسوية
خلاطة خامات	مكبس تسوية الإطارات
ماكينة تجفيف قماش	غلاية البخار (٣ طن)
ماكينة إكساء الكاوتش	كمبروسر

٨- الطاقة الانتاجية: ٢٠٠٠٠٠٠ إطار سنويا.



* البيانات الواردة بالدراسة الفنية بيانات تقديرية وفقا للبيانات الواردة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

رابعاً: الدراسة المالية

دراسة الجدوى المالية هي أداة تساعد المستثمر في اتخاذ القرار الخاص بالاستثمار. ولتسهيل اتخاذ هذا القرار لابد من وضع كل التكاليف الخاصة بالاستثمار وكذلك كل التكاليف الخاصة بالإنتاج في صورة واضحة ودقيقة آخذين في الاعتبار أن ربحية المشروع تعتمد في النهاية على حجم ومكونات التكاليف الاستثمارية والإنتاجية.

١- أسس وفروض الدراسة المالية:

- البيانات المستخدمة في الدراسة وتقدير الإيرادات المتوقعة من حجم وقيمة المبيعات طبقاً لنتائج الدراسة السوقية.
- تم تقدير قيم الانفاق الاستثماري وعناصر التكاليف والمصروفات الأخرى طبقاً لنتائج الدراسة الفنية.
- تم تقدير قسط الإهلاك السنوي للمباني والآلات طبقاً لنتائج الدراسة الفنية مع افتراض أن قيمتها البيعية في نهاية المدة طبقاً لقيمتها الدفترية.
- مراعاة أن القيمة التقديرية للأصول الثابتة الواردة بهذه الدراسة ترتبط بفترة زمنية محددة طبقاً للظروف السائدة في وقت إعداد هذه الدراسة.
- مصروفات التأسيس وما قبل النشاط تم افتراض استهلاكها بالكامل مع أول سنة.
- تم إعداد قوائم الدخل بافتراض عدم وجود تغيير جذري في قيم الإيرادات والتكاليف المتوقعة خلال فترة الدراسة.
- تم تقدير التدفقات النقدية السنوية باستخدام أسلوب التقدير غير المباشر بإجراء التعديلات اللازمة على نتائج قوائم الدخل التقديرية للسنوات محل الدراسة.
- افترضت الدراسة أن جميع المشتريات شاملة ضريبة القيمة المضافة.

٢- المبيعات السنوية:

- قدرت الإيرادات السنوية للمبيعات على أساس بيع كل الكمية المخطط إنتاجها ٢٠٠,٠٠٠ إطار ووفقاً لمتوسط الأسعار السائدة للكاوتش مقاس ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧ بأجمالي ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه.

٣- التكاليف الاستثمارية للمشروع:

١/٣ الأرض:

قدرت اجمالى تكلفة الأرض بمبلغ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه.

٢/٣ المباني و الانشاءات والتشطيبات والبنية التحتية والمرافق:

قدرت تكلفة المباني باجمالى قيمة ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه على ان تهلك المباني على ٢٠ سنة.

٣/٣ الآلات والمعدات:

قدرت تكلفة خط الإنتاج بمبلغ ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (على ان تستهلك على ٥ سنوات).

٤/٣ المصروفات القانونية ومصروفات التأسيس:

قدرت المصاريف القانونية و مصروفات التأسيس بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه على ان تستهلك خلال العام الأول.

٥/٣ سيارات نقل:

قدرت تكلفة سيارات النقل بتكلفة ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (على ان تهلك على ٥ سنوات).

٦/٣ اونايش وكلاركات وخلافة:

قدرت تكلفتها بمبلغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (على ان تهلك على ٥ سنوات).

٤- تكاليف التشغيل:

تعرف تكاليف التشغيل بأنها التكاليف اللازمة لإتمام العملية التشغيلية حتى انتاج المنتج النهائي مروراً بالمرحل المتتابعة للمنتج، وتنقسم هذه التكاليف الى تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة، وكذلك الى تكاليف مباشرة متصلة بالمنتج مباشرة وتكاليف غير مباشرة لا تتعلق بالمنتج بشكل مباشر مثل أجور الإداريين كما تنقسم تكاليف التشغيل الى عدة عناصر وهي (تكلفة الخامات، تكلفة الأجور المباشرة والغير مباشرة، التكاليف التشغيلية الأخرى) على ان يتم احتساب الدورة التشغيلية على تشغيله واحدة سنوياً ونستعرضها على النحو التالى:

١/٤ تكلفة الخامات سنوياً وبيانها كالاتى:

قدرت تكلفة الخامات بمبلغ ٨٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه.



٢/٤ تكلفة الأجور: وتوضح على النحو التالي:

بيان	العدد	راتب سنوي
مدير المصنع	١	١٨٠,٠٠٠
مدير التسويق	١	١٢٠,٠٠٠
مدير مالي	١	١٢٠,٠٠٠
محاسب	٢	١٢٠,٠٠٠
شئون عاملين	٢	١٢٠,٠٠٠
مشرف جودة	١	٤٨,٠٠٠
امن صناعي	٤	١٤٤,٠٠٠
مندوب مبيعات	٤	١٩٢,٠٠٠
مشرف انتاج	٢	٧٢,٠٠٠
سائق	٥	١٢٠,٠٠٠
امن	٤	٩٦,٠٠٠
أمناء مخازن	٤	٩٦,٠٠٠
عمال انتاج(مدرّب)	١٥	٣٦٠,٠٠٠
عمال مناولة وخلافة	١٠	١٢٠,٠٠٠
عمال نظافة	٤	٤٨,٠٠٠
الاجمالي	٦٠	١,٩٥٦,٠٠٠

٣/٤ الاهلاكات السنوية:

بيان	قيمة الأصل	العمر الإنتاجي	قسط الاهلاك السنوي
المباني	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠	١,٥٠٠,٠٠٠
الالات	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٥	٩,٠٠٠,٠٠٠
سيارات نقل	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥	١,٠٠٠,٠٠٠
اوناش وكلاركات وخلافة	٨,٠٠٠,٠٠٠	٥	١,٦٠٠,٠٠٠
مصروفات التأسيس	١,٠٠٠,٠٠٠	١	١,٠٠٠,٠٠٠
الاجمالي	٨٩,٠٠٠,٠٠٠		١٤,١٠٠,٠٠٠

٤/٤ مصروفات أخرى :

مثل الكهرباء-مياه-وقود-و خلافة أخرى وقد قدرت بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه.

٥/٤ بناء على ما سبق فان اجمالي تكاليف الاستثمار للسنة الأولى

بيان	الاجمالي
الارض	١٦,٠٠٠,٠٠٠
المباني	٢٤,٠٠٠,٠٠٠
الالات	٤٥,٠٠٠,٠٠٠
سيارات نقل	٥,٠٠٠,٠٠٠
اوناش وكلاركات وخلافة	٨,٠٠٠,٠٠٠
مصروفات التأسيس	١,٠٠٠,٠٠٠
الخامات	٨٣,٠٠٠,٠٠٠
أجور	١,٩٥٦,٠٠٠
تكاليف تشغيلية أخرى	١,٠٠٠,٠٠٠
الاجمالي	١٨٤,٩٥٦,٠٠٠

٥- القوائم والمؤشرات المالية ومعدلات الربحية المتوقعة للمشروع

- تعد القوائم المالية والمؤشرات المالية ومعدلات الربحية من اهم الأدوات التي تستخدم في قياس مدى الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وذلك عن طريق حساب صافي الدخل من المشروع وصافي التدفقات النقدية الداخلة للمشروع وكذلك حساب صافي القيمة الحالية للنقود الناتجة عن زيادة معدل التضخم باستخدام معدل الفائدة السائد
- تستخدم المؤشرات المالية كذلك في المفاضلة ما بين الخيارات الاستثمارية المتاحة والمقارنة ما بين متوسط العائد على الاستثمار وفترة الاسترداد لكل مشروع على حدي.

١/٥ قائمة الدخل المتوقعة للخمس سنوات الاولى للنشاط

مع زيادة سنوية مقدرة في الإيرادات والتكاليف بمعدل ١٠%

بيان	السنة الاولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة
اجمالى المبيعات	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠,٠٠٠	١٨١,٥٠٠,٠٠٠	١٩٩,٦٥٠,٠٠٠	٢١٩,٦١٥,٠٠٠
تكلفة المبيعات (تكاليف التشغيل)					
الخامات	٨٣,٠٠٠,٠٠٠	٩١,٣٠٠,٠٠٠	١٠٠,٤٣٠,٠٠٠	١١٠,٤٧٣,٠٠٠	١٢١,٥٢٠,٣٠٠
أجور	١,٩٥٦,٠٠٠	٢,١٥١,٦٠٠	٢,٣٦٦,٧٦٠	٢,٦٠٣,٤٣٦	٢,٨٦٣,٧٨٠
تكاليف تشغيلية أخرى	١,٠٠٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠	١,٢١٠,٠٠٠	١,٣٣١,٠٠٠	١,٤٦٤,١٠٠
الاهلاك	١٤,١٠٠,٠٠٠	٩,١٠٠,٠٠٠	٩,١٠٠,٠٠٠	٩,١٠٠,٠٠٠	٩,١٠٠,٠٠٠
اجمالى التكاليف	١٠٠,٠٥٦,٠٠٠	١٠٣,٦٥١,٦٠٠	١١٣,١٠٦,٧٦٠	١٢٣,٥٠٧,٤٣٦	١٣٤,٩٤٨,١٨٠
صافي الربح قبل الضرائب	٤٩,٩٤٤,٠٠٠	٦١,٣٤٨,٤٠٠	٦٨,٣٩٣,٢٤٠	٧٦,١٤٢,٥٦٤	٨٤,٦٦٦,٨٢٠
ضريبة	٩,٩٨٨,٨٠٠	١٢,٢٦٩,٦٨٠	١٣,٦٧٨,٦٤٨	١٥,٢٢٨,٥١٣	١٦,٩٣٣,٣٦٤
صافي الربح بعد الضريبة	٣٩,٩٥٥,٢٠٠	٤٩,٠٧٨,٧٢٠	٥٤,٧١٤,٥٩٢	٦٠,٩١٤,٠٥١	٦٧,٧٣٣,٤٥٦

٢/٥ قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للخمس سنوات الأولى من النشاط:

بيان	السنة الاولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة
التدفقات النقدية الداخلة	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠,٠٠٠	١٩٩,٦٥٠,٠٠٠	١٩٩,٦٥٠,٠٠٠	٢١٩,٦١٥,٠٠٠
التدفقات النقدية الخارجة					
الخامات	٨٣,٠٠٠,٠٠٠	٩١,٣٠٠,٠٠٠	١٠٠,٤٣٠,٠٠٠	١١٠,٤٧٣,٠٠٠	١٢١,٥٢٠,٣٠٠
أجور	١,٩٥٦,٠٠٠	٢,١٥١,٦٠٠	٢,٣٦٦,٧٦٠	٢,٦٠٣,٤٣٦	٢,٨٦٣,٧٨٠
تكاليف تشغيلية أخرى	١,٠٠٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠	١,٢١٠,٠٠٠	١,٣٣١,٠٠٠	١,٤٦٤,١٠٠
ضريبة	٩,٩٨٨,٨٠٠	١٢,٢٦٩,٦٨٠	١٣,٦٧٨,٦٤٨	١٥,٢٢٨,٥١٣	١٦,٩٣٣,٣٦٤
اجمالى التدفق الخارج	٩٥,٩٤٤,٨٠٠	١٠٦,٨٢١,٢٨٠	١١٧,٦٨٥,٤٠٨	١٢٩,٦٣٥,٩٤٩	١٤٢,٧٨١,٥٤٤
صافي التدفق النقدى	٥٤,٠٥٥,٢٠٠	٥٨,١٧٨,٧٢٠	٨١,٩٦٤,٥٩٢	٧٠,٠١٤,٠٥١	٧٦,٨٣٣,٤٥٦

٣/٥ صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة

تتمثل صافي القيمة الحالية في الفرق بين القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية الداخلة خلال سنوات التشغيل و القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية الخارجة خلال فترة الانشاء و توضح من خلال المعادلة التالية

القيمة الحالية للتدفقات النقدية = مج(صافي التدفق النقدي خلال السنة/(١+معدل الخصم(ن)

وذلك وفقا لسعر الفائدة البسيطة للاقراض للمشروعات و هي في حدود ١٤% وقت اعداد الدراسة

السنة	التدفق النقدي	معامل الخصم ١٤%	صافي القيمة الحالية
السنة الاولى	٥٤,٠٥٥,٢٠٠	٠,٨٧٧	٤٧,٤٠٦,٤١٠
السنة الثانية	٥٨,١٧٨,٧٢٠	٠,٧٦٩	٤٤,٧٣٩,٤٣٦
السنة الثالثة	٨١,٩٦٤,٥٩٢	٠,٦٧٥	٥٥,٣٢٦,١٠٠
السنة الرابعة	٧٠,٠١٤,٠٥١	٠,٥٩٢	٤١,٤٤٨,٣١٨
السنة الخامسة	٧٦,٨٣٣,٤٥٦	٠,٥١٩	٣٩,٨٧٦,٥٦٤
الاجمالي	٣٤١,٠٤٦,٠١٩		٢٢٨,٧٩٦,٨٢٨

٤/٥ حساب متوسط العائد على الاستثمار

يمكن احتساب متوسط صافي الربح المحاسبي الى التكاليف الاستثمارية

= (متوسط صافي الربح السنوي ÷ اجمالي التكاليف الاستثمارية)%

السنة	صافي الربح السنوي	معدل العائد سنويا
السنة الاولى	٣٩,٩٥٥,٢٠٠	٢٢%
السنة الثانية	٤٩,٠٧٨,٧٢٠	٢٧%
السنة الثالثة	٥٤,٧١٤,٥٩٢	٣٠%
السنة الرابعة	٦٠,٩١٤,٠٥١	٣٣%
السنة الخامسة	٦٧,٧٣٣,٤٥٦	٣٧%
التكاليف الاستثمارية	١٨٤,٩٥٦,٠٠٠	
متوسط العائد على الاستثمار		٢٩%

٥/٥ فترة الاسترداد: وتوضح على النحو التالي

السنة	٠	١	٢	٣	٤	٥
التدفق السنوي الداخل	(١٨٤,٩٥٦,٠٠٠)	٥٤,٠٥٥,٢٠٠	٥٨,١٧٨,٧٢٠	٨١,٩٦٤,٥٩٢	٧٠,٠١٤,٠٥١	٧٦,٨٣٣,٤٥٦
التدفق التراكمي	(١٨٤,٩٥٦,٠٠٠)	(١٣٠,٩٠٠,٨٠٠)	(٧٢,٧٢٢,٠٨٠)	٩,٢٤٢,٥١٢	٧٩,٢٥٦,٥٦٣	١٥٦,٠٩٠,٠١٩

و يتم حساب فترة الاسترداد وفقا للمعادلة الاتية

$$= \text{عدد سنوات التدفق النقدي السالب} + \frac{\text{الرقم المطلق لآخر تدفق نقدي متراكم سالب}}{\text{التدفق النقدي الداخل السنة التالية له}}$$

$$= ٢ + \frac{٧٢,٧٢٢,٠٨٠}{٨١,٩٦٤,٥٩٢}$$

$$= ٢ + ٠,٨٩$$

$$= ٢,٨٩ \text{ فترة الاسترداد}$$

- المشروع يحقق صافى قيمة حالية للنقود موجبة بمبلغ ٢٢٨,٧٩٦,٨٢٨ جنيه ، وذلك وفقا لمعدل فائدة ١٤ %
- المشروع يحقق عائد على الاستثمار بمعدل ٢٩ %
- فترة الاسترداد المقدرة للمشروع تقدر بنحو ٢,٨ سنة.

خامسا: النتائج والتوصيات

- ان المشروع ذات جدوى اقتصادية وذلك في ضوء الأسباب التالية
- ان الإمكانيات المتاحة لاقامه المشروع بداية من توفر المواد الخام المطلوبة في مصر بشكل كبير وسهولة توفير مواد التعبئة والتغليف وكذلك الآلات والمناخ الحالي المشجع على الاستثمار في مصر.
- ان المشروع يحقق عائد جيد يقدر بحوالي ٢٩ %
- تقدر فترة استرداد التكاليف الاستثمارية للمشروع بمدة ٢,٨ سنة.